Puncte singulare. Teorema reziduurilor

Def Puncte singulare

Fie $A \subset \mathbb{C}$ o mulțime deschisă nevidă

$f: A \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

$z_0 \in \mathbb{C}$ **punctul singular izolat** pentru f dacă

$\exists\, B(z_0, r)$ a.î. $B(z_0, r) \setminus \{z_0\} \subset A$

(funcția f olomorfă pe $B(z_0, r) \setminus \{z_0\} \overset{not.}{=} B(z_0, 0, r)$)

Fie $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ dezvoltarea în serie Laurent a funcției f pe coroana $B(z_0, 0, r)$

Fie z_0 punct singular izolat pentru f

→ z_0 este **punct singular aparent** dacă **partea principală** a seriei Laurent este **nulă** ($a_n = 0 \quad \forall n < 0$)

→ z_0 este **Pol** dacă **partea principală** a seriei Laurent **are un număr finit de termeni nenuli** ($\exists\, m \in \mathbb{Z}, m < 0$ cu $a_m \neq 0$ și $a_n = 0$ $\forall n < m, n < 0$)

numărul natural se numește ordinul polului

→ z_0 **punct singular esențial** dacă **partea principală** a seriei Laurent **are o infinitate de termeni nenuli**

Propoziția 1

Fie $f: B(z_0, 0, r) \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

Punctul z_0 este punct singular aparent $\iff$

$\iff$ există și este finită $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$

Propoziția 2

Fie $f: B(z_0, 0, r) \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

Punctul z_0 este pol $\iff \lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$

Propoziția 3

Fie $f: B(z_0, 0, r) \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

Punctul z_0 este punct singular esențial $\iff$

$\iff \lim\limits_{z \to z_0} f(z)$ nu există

ex Determinați punctele singulare izolate și precizați tipul lor

a) $f(z) = \dfrac{1}{z(z^4+4)^2}$

$z = 0$ pol de ordinul 1

$z^4 + 4 = 0 \Rightarrow z^4 = -4 \Rightarrow z_k = \sqrt[4]{-4} = (-4)^{1/4}$

$z_k = e^{\frac{1}{4}\ln(-4)} = \left\{ e^{\frac{1}{4}[\ln|-4| + i(\arg(-4) + 2k\pi)}, k \in \overline{0,3} \right\}$

$z_k = \left\{ \sqrt[4]{4} \cdot e^{i/4(\pi + 2k\pi)}, k \in \overline{0,3} \right\}$ poli de ordin 2

b) $f(z)=\dfrac{\operatorname{ctg} z}{z^2}=\dfrac{\cos z}{z^2\sin z}$

$$\lim_{z\to 0}\frac{\cos z}{z^2\cdot\sin z}=\lim_{z\to 0}\frac{\cos z}{z^2}\cdot\frac{1}{z}\cdot\frac{z}{\sin z}=\frac{1}{0}\cdot\frac{1}{0}\cdot 1=\infty$$

$\to z^3$

$z=0$ pol de ordinul 3

$$\sin z=0 \Rightarrow \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=0 \;\Big|\cdot e^{iz} \Rightarrow e^{2iz}-1=0\Rightarrow e^{2iz}=1\Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2iz=\operatorname{Ln}(1)=\ln|1|+i(\arg(1)+2k\pi)\quad k\in\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow z=\frac{1}{2}(0+2k\pi),\ k\in\mathbb{Z}\Rightarrow z=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$$

$z=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}^*$ poli de ordinul 1

c) $f(z)=e^{-z}\cos\frac{1}{z}$

$$f(z)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-z)^n}{n!}\cdot\sum_{n\geq 0}(-1)^n\cdot\frac{1}{z^{2n}(2n)!}$$

$$f(z)=\left(1-z+\frac{z^2}{2!}-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^4}{4!}+\dots\right)\left(1-\frac{1}{z^2\cdot 2!}+\frac{1}{z^4\cdot 4!}+\dots\right)$$

Partea principală are o infinitate de termeni nenuli $\Rightarrow$ $z=0$ punct singular esențial

d) $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$

$\lim\limits_{z\to 0} f(z)=1\Rightarrow$ $z=0$ punct singular aparent

e) $f(z)=\dfrac{\cos z-1}{z^3}$

$$f(z)=\frac{-2\sin^2\frac{z}{2}}{z^3}$$

$$\lim_{u\to\infty} 2\cdot\frac{\sin^2\frac{z}{2}}{\left(\frac{z}{2}\right)^2}\cdot\frac{\left(\frac{z}{2}\right)^2}{z^3}=\infty \Rightarrow z=0 \text{ pol de ordinul 1}$$

f) $f(z)=z^2\cdot e^{\frac{1}{z-1}}$

$$f(z)=(z-1+1)^2 e^{\frac{1}{z-1}}=\left[(z-1)^2+2(z-1)+1\right]e^{\frac{1}{z-1}}$$

$$f(z)=\left[(z-1)^2+2(z-1)+1\right]\sum_{u\geq 0}\left(\frac{1}{z-1}\right)^u\cdot\frac{1}{u!}$$

$$f(z)=\left[(z-1)^2+2(z-1)+1\right]\left(1+\frac{1}{z-1}+\frac{1}{2!(z-1)^2}+\dots\right)$$

Partea principală are o infinitate de termeni nenuli $\Rightarrow z=1$ punct singular esențial

Def Reziduul funcției f în z_0 = **coeficientul a_{-1}** din dezvoltarea în serie Laurent (coef. lui $\frac{1}{z-z_0}$) și se notează cu $\mathrm{Rez}(f,z_0)$

Propoziția 4

Fie $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = \rho < r\}$ un arc de centru z_0 și rază ρ, orientat pozitiv.

Atunci $$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(z)\,dz$$

Obs

Dacă z_0 este **punct singular aparent** atunci $\operatorname{Rez}(f, z_0) = 0$

Propoziția 5

Fie $f: B(z_0, 0, r) \to \mathbb{C}$ olomorfă

z_0 **pol de ordinul $k > 0$**

Atunci $$\operatorname{Rez}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \to z_0} \left[(z - z_0)^k \cdot f(z)\right]^{(k-1)}$$

$(k-1)$: derivata de ordinul $k-1$

Cazul punctelor de la infinit

Fie $f: B(0, r, \infty) \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă pe exteriorul unui disc. În acest caz, spunem că $z = \infty$ este punct singular izolat pt. f.

Fie $t \longrightarrow z = \frac{1}{t} : B(0, 0, 1/r) \to B(0, r, \infty)$ olomorfă

$B(0, 0, r) \to B(0, r, \infty) \to \mathbb{C}$

f^* olomorfă

$f^*(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$

Punctul $z=\infty$ este punct singular aparent pt. f dacă $t=0$ este punct singular aparent pt. f^*

Punctul $z=\infty$ este pol pentru f dacă $t=0$ este pol pentru f^*

Punctul $z=\infty$ este punct singular esențial pt. f dacă $t=0$ este punct singular esențial pt. f^*

Def Reziduul funcției f în $z_0=\infty$

= reziduul funcției $-\frac{1}{t^2}f\left(\frac{1}{t}\right)$ în punctul $t=0$

$$\operatorname{Rez}(f,\infty)=\operatorname{Rez}\left(-\frac{1}{t^2}f\left(\frac{1}{t}\right),0\right)$$

Propoziția 6

Fie $C=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|=\rho<r\}$ un arc de centrul 0 și rază ρ, orientat pozitiv.

Atunci $$\operatorname{Rez}(f,\infty)=\frac{-1}{2\pi i}\int_C f(z)\,dz$$

Teorema reziduurilor

Fie $D \subset \mathbb{C}$ un domeniu

$f: D \setminus \{\alpha_1, \dots \alpha_k\} \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă

unde $\alpha_1 \dots \alpha_k$ sunt pct. sing. izolate pt. f.

Fie $K \subset D$ un compact cu Fr $K = \gamma$ o curbă de clasă C^1 pe porțiuni, fără autointersecții, orientată pozitiv, a.î. $\alpha_j \in \text{Int}\, \gamma$, $\forall\, j = \overline{1,k}$

Atunci $$\int_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \text{Rez}(f, \alpha_j)$$

Corolar

Fie $f_k: \mathbb{C} \setminus \{\alpha_1 \dots \alpha_k\} \to \mathbb{C}$ o funcție olomorfă cu $\alpha_1 \dots \alpha_k$ puncte singulare izolate

Atunci $$\sum_{j=1} \text{Rez}(f, \alpha_j) + \text{Rez}(f, \infty) = 0$$

ex) $$y = \int_{|z|=r} \frac{e^z}{(z+2i)(z-3)}\,dz \overset{\text{Not}}{=\!=} y \qquad r \neq 2\,;\, r \neq 3$$

$z + 2i = 0 \Rightarrow z = -2i$

$z - 3 = 0 \Rightarrow z = 3$ $\Rightarrow \{-2i\,;\, 3\}$ poli de ordinul 1

Dacă $r \in (0;2) \overset{\text{th. Cauchy}}{\Longrightarrow} y = 0$

Dacă $r \in (2;3) \Longrightarrow I = \int_{|z|=r} \frac{\frac{e^z}{z-3}}{z+2i}\,dz \overset{\text{form. integ. Cauchy}}{=} 2\pi i f(-2i)$

$f(z)$, $-2i = a$

$$I = 2\pi i \cdot \frac{e^{-2i}}{-2i-3}$$

Dacă $r > 3 \overset{\text{th. rez.}}{\Longrightarrow} I = 2\pi i \left(\operatorname{Rez}(f,-2i) + \operatorname{Rez}(f,3) \right)$

$$\operatorname{Rez}(f,-2i) = \lim_{z \to -2i} (z+2i) \cdot \frac{e^z}{(z+2i)(z-3)} = \frac{e^{-2i}}{-2i-3}$$

$$\operatorname{Rez}(f,3) = \lim_{z \to 3} (z-3) \cdot \frac{e^z}{(z+2i)(z-3)} = \frac{e^3}{3+2i}$$

$$I = 2\pi i \left(\frac{e^3}{3+2i} - \frac{e^{-2i}}{2i+3} \right) = \frac{2\pi i}{3+2i} (e^3 - e^{-2i})$$

ex $\int_{|z|=1} \frac{(z^2+1)\,dz}{(z^2-2aiz+1)^2} \overset{\text{not}}{=} I \quad ; \ a > 0, \ a \in \mathbb{R}$

$z^2 - 2aiz + 1 = 0$

$\Delta = -4a^2 - 4 = -4(a^2+1)$

$z_{1,2} = \frac{2ai \pm 2i\sqrt{a^2+1}}{2}$

$i(a+\sqrt{a^2+1}) \notin \text{Int}(|z|=1)$ — poli de ord 2

$i(a-\sqrt{a^2+1}) \in \text{Int}(|z|=1)$

$I = 2\pi i \operatorname{Rez}(f, i(a-\sqrt{a^2+1}))$

$$\operatorname{Rez}(f, i(a-\sqrt{a^2+1})) = \lim_{z \to i(a-\sqrt{a^2+1})} \left[\left(z - i(a-\sqrt{a^2+1})\right)^2 \cdot \frac{z^2+1}{(z^2-2aiz+1)^2} \right]^{1}$$

$$\operatorname{Rez}\left(f, i(a-\sqrt{a^2+1})\right) = \lim_{z \to i(a-\sqrt{a^2+1})} \left[\frac{z^2+1}{(z-i(a+\sqrt{a^2+1}))^2} \right]^1$$

$$= \lim_{z \to i(a-\sqrt{a^2+1})} \frac{2z(z-i(a+\sqrt{a^2+1}))^2 - (z^2+1)\cdot 2\cdot (z-i(a+\sqrt{a^2+1}))\cdot 1}{(z-i(a+\sqrt{a^2+1}))^{4\,3}}$$

$$= \frac{2i(a-\sqrt{a^2+1})(i(a-\sqrt{a^2+1}) - i(a+\sqrt{a^2+1})) - 2(i^2(a-\sqrt{a^2+1})^2+1)}{(i(a-\sqrt{a^2+1}) - i(a+\sqrt{a^2+1}))^3}$$

$$= 2 \cdot \frac{i(a-\sqrt{a^2+1})(-2i\sqrt{a^2+1}) - (-(a^2-2a\sqrt{a^2+1}+a^2+1)+1)}{(-i\sqrt{a^2+1} - i\sqrt{a^2+1})^3}$$

$$= 2 \cdot \frac{-2\cdot i^2 a\sqrt{a^2+1} + 2i^2(a^2+1) + a^2 - 2a\sqrt{a^2+1} + a^2}{(-2i\sqrt{a^2+1})^3}$$

$$= 2 \cdot \frac{2a\sqrt{a^2+1} - 2(a^2+1) + 2a^2 - 2a\sqrt{a^2+1}}{-8i^3(a^2+1)\sqrt{a^2+1}} = \frac{-4}{8i(a^2+1)\sqrt{a^2+1}}$$

$$I = \frac{-1}{2i(a^2+1)\sqrt{a^2+1}}$$

ex) $$I = \int_{|z|=4} \frac{dz}{z^2(z-1)\sin z} \quad \text{Not } I$$

$z=0$ pol de ordinul 3

$z=1$ pol de ordinul 1

$z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}^*$ poli de ordinul 1

$\{0, 1, \pm\pi\} \in \text{Int}(|z|=4)$

$$I = 2\pi i \left(\operatorname{Rez}(f,0) + \operatorname{Rez}(f,1) + \operatorname{Rez}(f,\pi) + \operatorname{Rez}(f,-\pi) \right)$$

$$\operatorname{Rez}(f,1) = \lim_{z \to 1} (z-1) \cdot \frac{1}{z^2(z-1)\sin z} = \frac{1}{\sin 1}$$

$$\operatorname{Rez}(f,\bar{\pi}) = \lim_{z\to\bar{\pi}} (z-\bar{\pi})\cdot \frac{1}{z^2(z-1)\sin z} \Rightarrow$$

Notăm $z-\bar{\pi}=t$

$$\Rightarrow \operatorname{Rez}(f,\bar{\pi}) = \lim_{t\to 0} t\cdot \frac{1}{(t+\bar{\pi})^2(t+\bar{\pi}-1)\sin(t+\bar{\pi})}$$

$$\operatorname{Rez}(f,\bar{\pi}) = \lim_{t\to 0} \frac{t}{(t+\bar{\pi})^2(t+\bar{\pi}-1)\cdot(-\sin t)} = \frac{-1}{\bar{\pi}^2(\bar{\pi}-1)}$$

$$\operatorname{Rez}(f,-\bar{\pi}) = \lim_{z\to-\bar{\pi}} (z+\bar{\pi})\cdot \frac{1}{z^2(z-1)\sin z} \Rightarrow$$

Notăm $z+\bar{\pi}=t$

$$\Rightarrow \operatorname{Rez}(f,-\bar{\pi}) = \lim_{t\to 0} t\cdot \frac{1}{(t-\bar{\pi})^2(t-\bar{\pi}-1)\sin(t-\bar{\pi})} \Rightarrow$$

$$\sin(t-\bar{\pi}) = -\sin t$$

$$\operatorname{Rez}(f,-\bar{\pi}) = \lim_{t\to 0} \frac{-t}{(t-\bar{\pi})^2(t-\bar{\pi}-1)\sin t} = \frac{-1}{\bar{\pi}^2(-\bar{\pi}-1)} = \frac{1}{\bar{\pi}^2(\bar{\pi}+1)}$$

$z=0$

$$\frac{1}{z^2(z-1)\sin z} = \frac{-1}{z^2 \sin z}\cdot\frac{1}{1-z} =$$

$$= -\frac{1}{z^3}\left(1+\frac{1}{6}z^2+\dots\right)\left(1+z+z^2+z^3+\dots\right) =$$

$$= -\frac{1}{z^3} - \frac{1}{6}\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \dots\dots$$

parte principală

$$\Rightarrow \operatorname{Rez}(f,0) = -\frac{1}{6} - 1 = -\frac{7}{6}$$

$$J = 2\bar{\pi}i\left(-\frac{7}{6} + \frac{1}{\sin 1} - \frac{1}{\bar{\pi}^2(\bar{\pi}-1)} + \frac{1}{\bar{\pi}^2(\bar{\pi}+1)}\right)$$